NFS 지원 SVM에 NFS 볼륨을 추가합니다

System Manager Classic

NetApp
February 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-sm-classic/nfs-config/task_creating_configuring_volume.html on February 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

NFS 지원 SVM에 NFS 볼륨을 추가합니다 1
볼륨을 생성하고 구성합니다 1
볼륨에 대한 엑스포트 정책을 생성합니다 2
UNIX 관리 호스트에서 NFS 액세스를 확인합니다 4
NFS 클라이언트 액세스 구성 및 확인(NFS 볼륨을 NFS 지원 SVM에 추가) 5

NFS 지원 SVM에 NFS 볼륨을 추가합니다

NFS 지원 SVM에 NFS 볼륨을 추가하려면 볼륨을 생성 및 구성하고, 엑스포트 정책을 생성하고, UNIX 관리 호스트에서 액세스를 확인해야 합니다. 그런 다음 NFS 클라이언트 액세스를 구성할 수 있습니다.

SVM에서 NFS를 완전히 설정해야 합니다.

볼륨을 생성하고 구성합니다

데이터를 포함할 FlexVol 볼륨을 만들어야 합니다. 필요에 따라 루트 볼륨의 보안 스타일에서 상속되는 볼륨의 기본 보안 스타일을 변경할 수 있습니다. 스토리지 가상 시스템(SVM)의 루트 볼륨에 있는 네임스페이스에서 볼륨의 기본 위치를 선택적으로 변경할 수도 있습니다.

단계

1. Volumes * 창으로 이동합니다.
2. Create * > * Create FlexVol * 를 클릭합니다.

   Create Volume(볼륨 생성) 대화 상자가 표시됩니다.

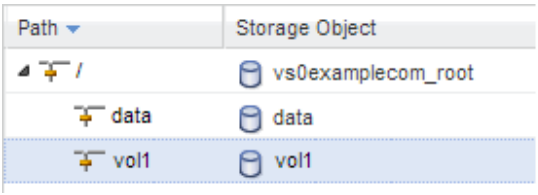
3. 날짜 및 시간 스탬프로 끝나는 기본 이름을 변경하려면 vol1 등의 새 이름을 지정합니다.
4. 볼륨의 애그리게이트를 선택합니다.
5. 볼륨의 크기를 지정합니다.
6. Create * 를 클릭합니다.

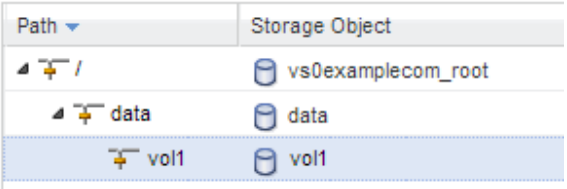
   System Manager에서 생성된 모든 새 볼륨은 기본적으로 루트 볼륨에 접합 이름으로 볼륨 이름을 사용하여 마운트됩니다. NFS 클라이언트는 볼륨을 마운트할 때 접합 경로 및 접합 이름을 사용합니다.

7. SVM의 루트에 볼륨이 있지 않도록 하려면 기존 네임스페이스에서 새 볼륨의 위치를 수정합니다.

   a. Namespace* 창으로 이동합니다.
   b. 드롭다운 메뉴에서 * SVM * 을 선택합니다.
   c. Mount * 를 클릭합니다.
   d. 볼륨 마운트 * 대화 상자에서 볼륨, 접합 경로의 이름 및 볼륨을 마운트할 접합 경로를 지정합니다.
   e. Namespace* 창에서 새 접합 경로를 확인합니다.

      "데이터"라는 기본 볼륨 아래에 특정 볼륨을 구성하려면 루트 볼륨에서 "데이터" 볼륨으로 새 볼륨 "vol1"을 이동할 수 있습니다.

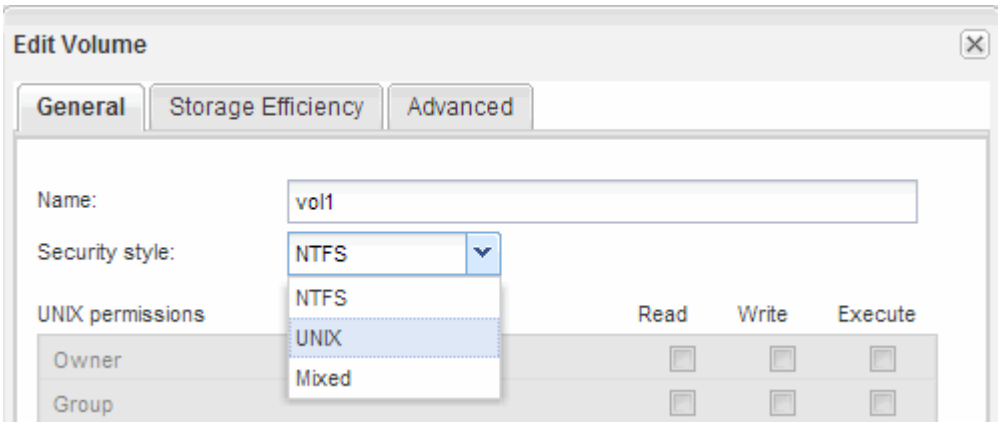




8. 볼륨의 보안 스타일을 검토하고 필요한 경우 변경합니다.
   a. 볼륨 * 창에서 방금 만든 볼륨을 선택하고 * 편집 * 을 클릭합니다.

      볼륨 편집 대화 상자가 표시되며 SVM 루트 볼륨의 보안 스타일에서 상속된 볼륨의 현재 보안 스타일을 보여줍니다.

   b. 보안 스타일이 UNIX여야 합니다.

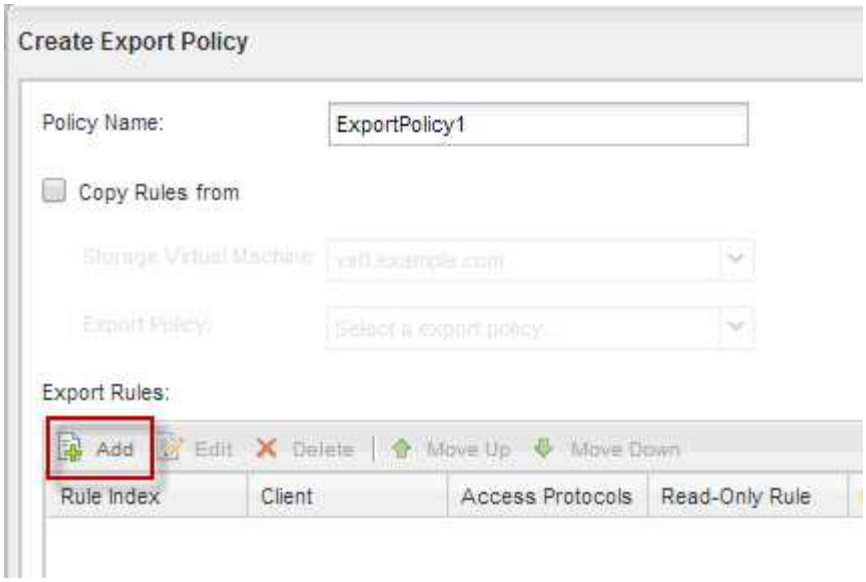


볼륨에 대한 엑스포트 정책을 생성합니다

NFS 클라이언트가 볼륨에 액세스하려면 먼저 볼륨에 대한 엑스포트 정책을 생성하고 관리 호스트의 액세스를 허용하는 규칙을 추가한 다음 새 엑스포트 정책을 볼륨에 적용해야 합니다.

단계

1. SVM * 창으로 이동합니다.
2. SVM 설정 * 탭을 클릭합니다.
3. 새 엑스포트 정책 생성:
   a. Policies * 창에서 * Export Policies * 를 클릭한 다음 * Create * 를 클릭합니다.
   b. Create Export Policy * 창에서 정책 이름을 지정합니다.
   c. 내보내기 규칙 * 에서 * 추가 * 를 클릭하여 새 정책에 규칙을 추가합니다.

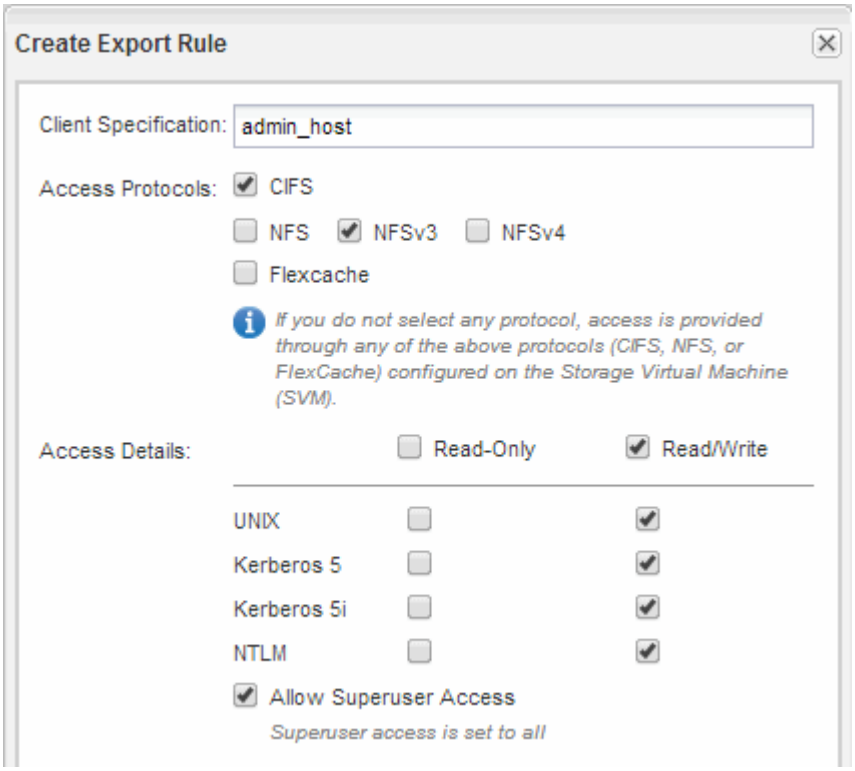


4. 내보내기 규칙 만들기 * 대화 상자에서 관리자가 모든 프로토콜을 통해 내보내기에 완전히 액세스할 수 있도록 하는 규칙을 만듭니다.

   a. 내보낸 볼륨을 관리할 IP 주소 또는 클라이언트 이름(예: admin_host)을 지정합니다.

   b. NFSv3 * 을 선택합니다.

   c. 모든 * 읽기/쓰기 * 액세스 세부 정보와 * 고급 사용자 액세스 허용 * 이 선택되어 있는지 확인합니다.



   d. OK * 를 클릭한 다음 * Create * 를 클릭합니다.

   새 엑스포트 정책과 새 규칙이 함께 생성됩니다.

5. 새 볼륨에 새 내보내기 정책을 적용하여 관리자 호스트가 볼륨에 액세스할 수 있도록 합니다.

a. Namespace* 창으로 이동합니다.

b. 볼륨을 선택하고 * 내보내기 정책 변경 * 을 클릭합니다.

c. 새 정책을 선택하고 * 변경 * 을 클릭합니다.

- 관련 정보 *

UNIX 관리 호스트에서 NFS 액세스를 확인하는 중입니다

UNIX 관리 호스트에서 NFS 액세스를 확인합니다

SVM(Storage Virtual Machine)에 대한 NFS 액세스를 구성한 후에는 NFS 관리 호스트에 로그인하고 SVM에서 데이터를 읽고 쓰는 방법으로 구성을 확인해야 합니다.

시작하기 전에

- 클라이언트 시스템에는 이전에 지정한 내보내기 규칙에서 허용하는 IP 주소가 있어야 합니다.
- 루트 사용자에 대한 로그인 정보가 있어야 합니다.

단계

1. 클라이언트 시스템에 루트 사용자로 로그인합니다.
2. cd /mnt/'를 입력하여 디렉토리를 마운트 폴더로 변경합니다.
3. SVM의 IP 주소를 사용하여 새 폴더를 생성하고 마운트합니다.

   a. mkdir /mnt/folder를 입력하여 새 폴더를 만듭니다.

   b. 이 새 디렉토리에 볼륨을 마운트하려면 mount -t nfs -o nfsvers=3, hard IPAddress:/volume_name/mnt/folder"를 입력합니다.

   c. cd folder를 입력하여 디렉토리를 새 폴더로 변경합니다.

   다음 명령을 실행하면 test1이라는 폴더가 생성됩니다. test1 마운트 폴더의 192.0.2.130 IP 주소에 vol1 볼륨을 마운트하고 새 test1 디렉토리로 변경합니다.

```
host# mkdir /mnt/test1
host# mount -t nfs -o nfsvers=3,hard 192.0.2.130:/vol1 /mnt/test1
host# cd /mnt/test1
```

4. 새 파일을 만들고 파일이 있는지 확인한 후 다음 파일에 텍스트를 씁니다.

   a. 테스트 파일을 생성하려면 터치 파일 이름을 입력하십시오.

   b. ls -l filename을 입력하여 파일이 있는지 확인합니다.

   c. cat>filename을 입력하고 텍스트를 입력한 다음 Ctrl+D를 눌러 테스트 파일에 텍스트를 씁니다.

   d. 테스트 파일의 내용을 표시하려면 cat filename을 입력합니다.

   e. rm 파일 이름을 입력하여 테스트 파일을 제거합니다.

   f. CD..를 입력하여 상위 디렉토리로 돌아갑니다.

```
host# touch myfile1
host# ls -l myfile1
-rw-r--r-- 1 root root 0 Sep 18 15:58 myfile1
host# cat >myfile1
This text inside the first file
host# cat myfile1
This text inside the first file
host# rm -r myfile1
host# cd ..
```

SVM에 대한 NFS 액세스를 설정했음을 확인했습니다.

NFS 클라이언트 액세스 구성 및 확인(NFS 볼륨을 NFS 지원 SVM에 추가)

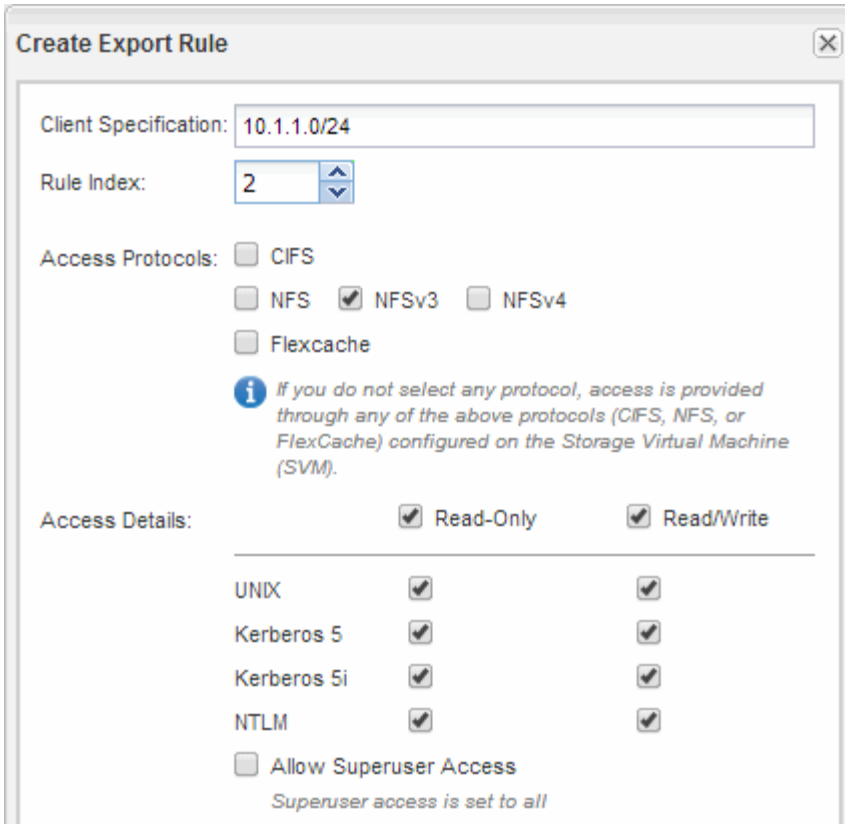
준비가 되면 UNIX 관리 호스트에서 UNIX 파일 사용 권한을 설정하고 System Manager에서 내보내기 규칙을 추가하여 공유에 대한 특정 클라이언트 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 그런 다음 영향을 받는 사용자 또는 그룹이 볼륨에 액세스할 수 있는지 테스트해야 합니다.

단계

1. 공유에 액세스할 수 있는 클라이언트 및 사용자 또는 그룹을 결정합니다.
2. UNIX 관리 호스트에서 루트 사용자를 사용하여 볼륨에 대한 UNIX 소유권 및 권한을 설정합니다.
3. System Manager에서 내보내기 정책에 규칙을 추가하여 NFS 클라이언트가 공유에 액세스하도록 허용합니다.

   a. SVM(스토리지 가상 시스템)을 선택하고 * SVM 설정 * 을 클릭합니다.
   b. Policies * 창에서 * Export Policies * 를 클릭합니다.
   c. 볼륨과 동일한 이름의 엑스포트 정책을 선택합니다.
   d. 내보내기 규칙 * 탭에서 * 추가 * 를 클릭하고 클라이언트 집합을 지정합니다.
   e. 규칙 인덱스 * 에 대해 * 2 * 를 선택하여 이 규칙이 관리 호스트에 대한 액세스를 허용하는 규칙 이후에 실행되도록 합니다.
   f. NFSv3 * 을 선택합니다.
   g. 원하는 액세스 세부 정보를 지정하고 * 확인 * 을 클릭합니다

      Client Specification * 로 서브넷 10.1.1.0/24 를 입력하고, 슈퍼유저 액세스 허용 * 을 제외한 모든 액세스 확인란을 선택하여 클라이언트에 대한 전체 읽기/쓰기 권한을 부여할 수 있습니다.



4. UNIX 클라이언트에서 이제 볼륨에 액세스할 수 있는 사용자 중 하나로 로그인하여 볼륨을 마운트하고 파일을 생성할 수 있는지 확인합니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.